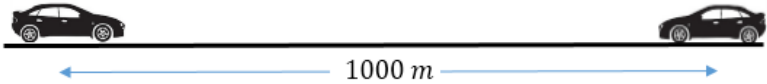


FÍSICA

F1. Dos móviles separados 1000m se mueven con velocidades constantes de $10 \frac{m}{s}$. uno la encuentro del otro. ¿En qué tiempo en minutos los móviles estarán separados 100 m por segunda vez?

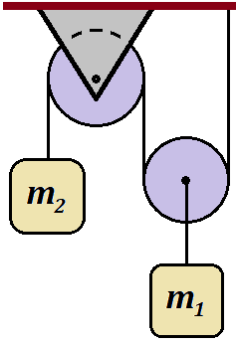


- a) $\frac{3}{5} \text{ min}$ b) $\frac{11}{12} \text{ min}$ c) 7 min d) 1 min e) Ninguno

F2. Desde el borde de la azotea de un edificio se dispara verticalmente hacia arriba un proyectil con una velocidad de $50[m/s] \hat{j}$. Si demora 15[s] en golpear al suelo, ¿En qué tiempo en segundos logra recorrer todo el edificio? ($g = 10m/s^2$)

- a) 10 b) 5 c) 15 d) 8 e) Ninguno

F3. Dos cuerpos m_1 y m_2 están unidos por una cuerda que pasa por una polea móvil y otra fija, ambas poleas son ideales, como se muestra en la figura. Se desea calcular las magnitudes de las aceleraciones de ambos cuerpos. Resuelve el problema de forma algebraica y luego aplica las soluciones al caso específico donde $m_1 = 8 \text{ kg}$ y $m_2 = 2 \text{ kg}$. Considera la aceleración de la gravedad $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

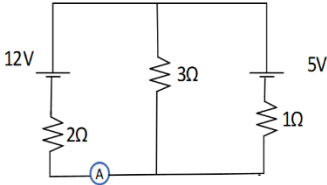


- a) 2.25 m/s^2 ; 4.50 m/s^2 b) 2.45 m/s^2 ; 4.90 m/s^2 c) 1.75 m/s^2 ; 3.50 m/s^2
d) 2.65 m/s^2 ; 5.30 m/s^2 e) Ninguno

F4. Se conectan 8 bombillas idénticas en paralelo. Si su resistencia total es de 2Ω . ¿Cuál es la resistencia de cada una en Ω ?

- a) 4 b) 16 c) 32 d) 64 e) Ninguno

F5. En el circuito, que se muestra, determine la lectura del amperímetro ideal (A) las fuentes son ideales.



- a) 1 A b) 3 A c) 5 A d) 2 A e) Ninguno